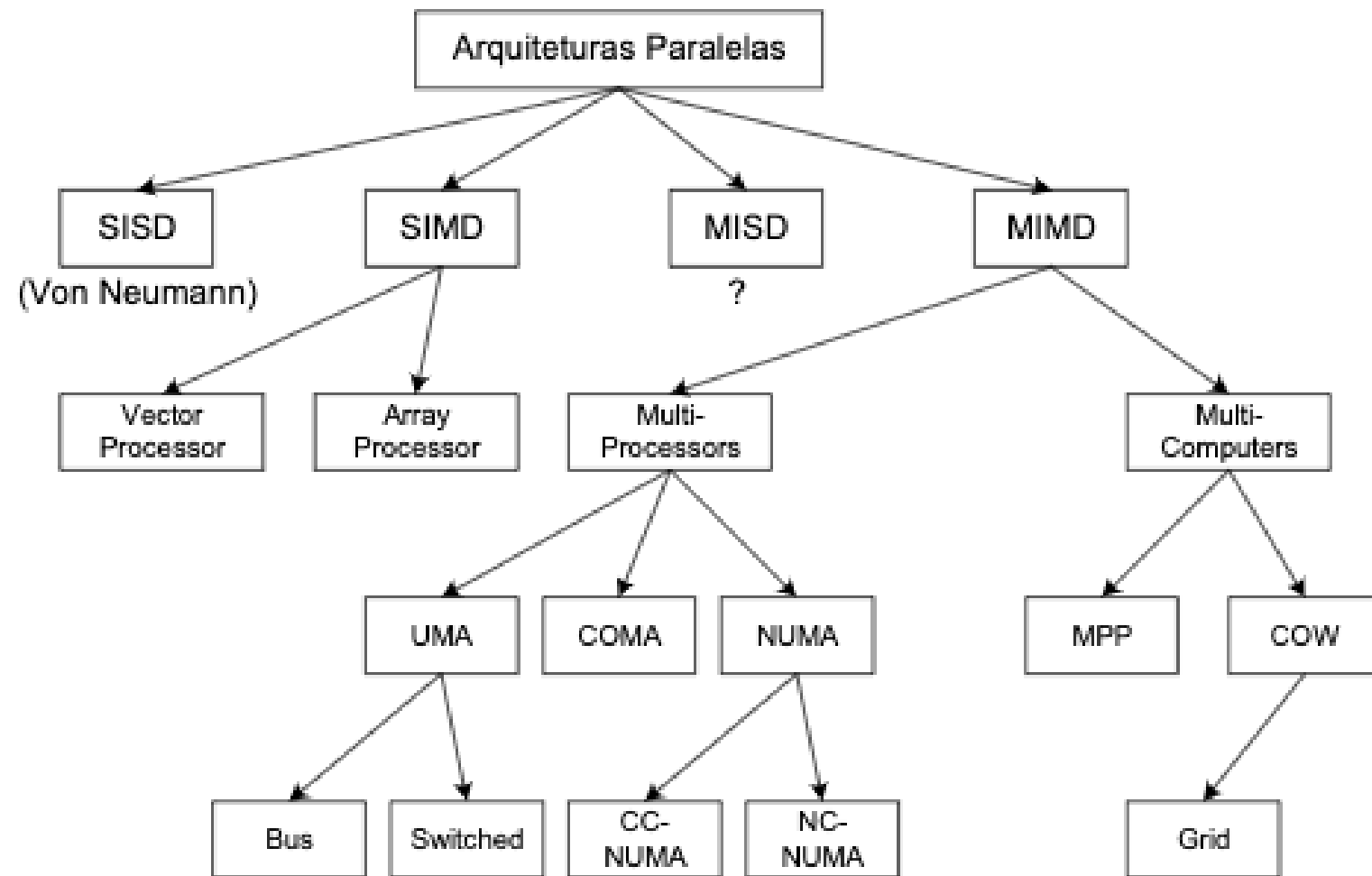


SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Paralelismo e Memória



Fonte: A. Tanenbaum
Structured Computer Organization

UMA: Uniform memory access / NUMA: Nonuniform memory access
COMA: Cache-Only Memory Architectures / CC - Cache Coherent

MIMD MULTIPROCESSADORES - MEMÓRIA COMPARTILHADA

- **MIMD: vários processadores, cada um controlado por uma unidade de controle**
- **A sincronização entre tarefas é feita via escrita/leitura na/da memória compartilhada e o usuário é responsável por sua especificação na programação:**
 - **Linguagens de programação paralela permitem declarações de variáveis compartilhadas e seções paralelas de código. O compilador é responsável pela geração do código executável**
 - **Threads: são códigos de alto nível para processadores individuais que podem acessar localidades compartilhadas**
- **Exemplo =>**

MULTIPROCESSADOR NUMA

- **NUMA (*NonUniform Memory Access* – acesso não uniforme à memória)**
 - **Fornecem um único espaço de endereço para todas as CPUs**
 - **Portanto, o acesso a módulos de memória local é mais rápido do que a de módulos remotos**
- **As máquinas NUMA têm três características fundamentais que as distinguem de outros multiprocessadores:**
 - **Há um único espaço de endereço visível a todas CPUs**
 - **O acesso à memória remota é feito usando instruções LOAD e STORE**

MIMD MULTICOMPUTADORES - MEMÓRIA DISTRIBUÍDA (CLUSTER E SUPERCOMPUTADOR)

- **Tarefas se comunicam por troca de mensagens e a sincronização entre elas é por meio dessa troca**
- **Usam a programação com:**
 - **Bibliotecas de rotinas para a passagem de mensagens são ligadas a programas sequenciais**
 - **Problema dividido em um número de tarefas que se comunicam**
 - **O protocolo independente de linguagem é usado para programar computadores paralelos (MPI)**
- **Exemplos =>**

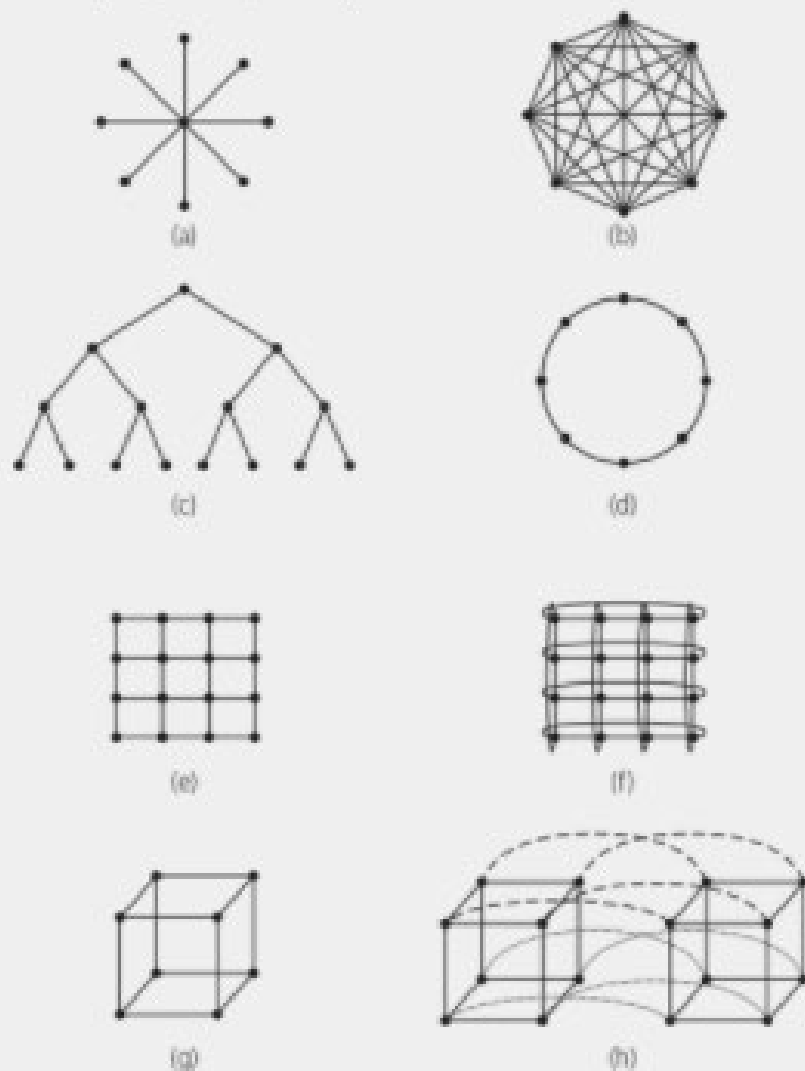
MULTICOMPUTADOR MPP

- **MPP são máquinas interconectadas por rede de alta velocidade e boa escalabilidade (podem ser uma grande quantidade de máquinas)**
 - **complicadas de programar**
 - **alto custo, tratamento de enormes de transações por segundo**
 - **Exemplo: Intel Paragon**
- **Precisam de:**
 - **enorme capacidade de tolerância a falha (várias CPUs, então falhas são inevitáveis)**
 - **enorme capacidade de E/S (processa muito dado e requer vazão)**

MULTICOMPUTADOR COW - GRID

- **COW:** uso de estações de trabalho conectados a uma placa de rede em uma rede local de processamento
 - Baixo custo
 - Boa relação custo/benefício
- **Cluster**
 - Centralizado – é um cluster de estações de trabalho ou PCs montados com máquinas homogêneas
 - Descentralizado – consiste em estações de trabalho ou PCs heterogêneos e espalhados (com um conjunto completo de periféricos) conectados por uma LAN. Normalmente, são heterogêneos e têm um conjunto completo de periféricos

Figura 4.16 Várias topologias. Os pontos grossos representam switches. As CPUs e as memórias não são mostradas. (a) Estrela. (b) Interconexão total. (c) Árvore. (d) Anel. (e) Grade. (f) Toro duplo. (g) Cubo. (h) Cubo quadridimensional.



Fonte: Tanenbaum e Austin (2013, p. 488).

TOPOLOGIAS DE REDE

EM RESUMO: MULTIPROCESSADORES E MULTICOMPUTADORES

- **Multiprocessadores (MP) e multicomputadores (MC) são semelhantes quando pensamos em interconexão**
 - **AMBOS trocam mensagem**
 - **Em MP, quando o processador quer ler ou escrever uma palavra, sua ação típica é ativar (iniciador envia mensagem) certas linhas no barramento e esperar por uma resposta**
 - **Já em MC, as trocas de mensagem funcionam via comunicação e sincronização**

EM RESUMO: MULTIPROCESSADORES E MULTICOMPUTADORES

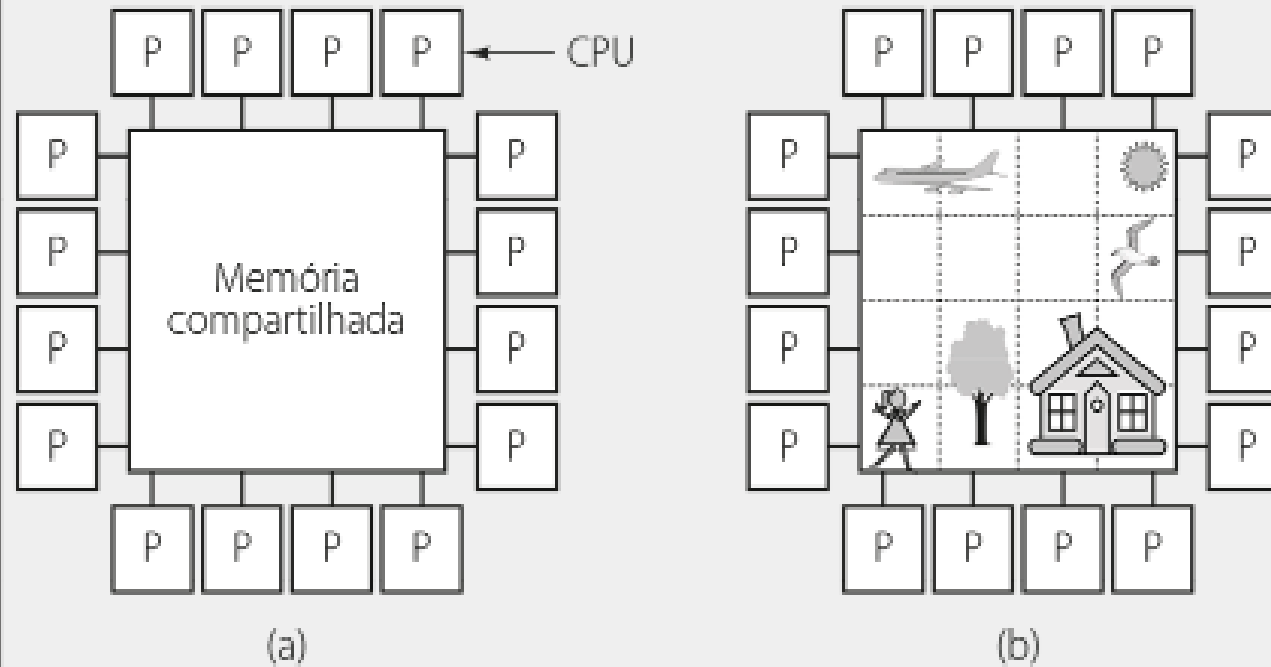
- A diferença fundamental entre ambos?
 - Presença ou a ausência de memória compartilhada
- **Multiprocessador** é um computador paralelo com CPUs que **compartilham memória**
 - um único espaço de endereço virtual mapeado para memória comum
- **Multicomputadores** são vários computadores com suas CPUs e **memórias privadas**

MULTICOMPUTADORES

- Programar requer um software especial, quase sempre bibliotecas, para manipular a comunicação e a sincronização entre processos
- Na maioria das vezes, os mesmos pacotes de software executam em MPPs e clusters
- É fácil portar aplicações entre plataformas
- Mas deve-se pensar em custos, redes etc.

MULTIPROCESSADORES

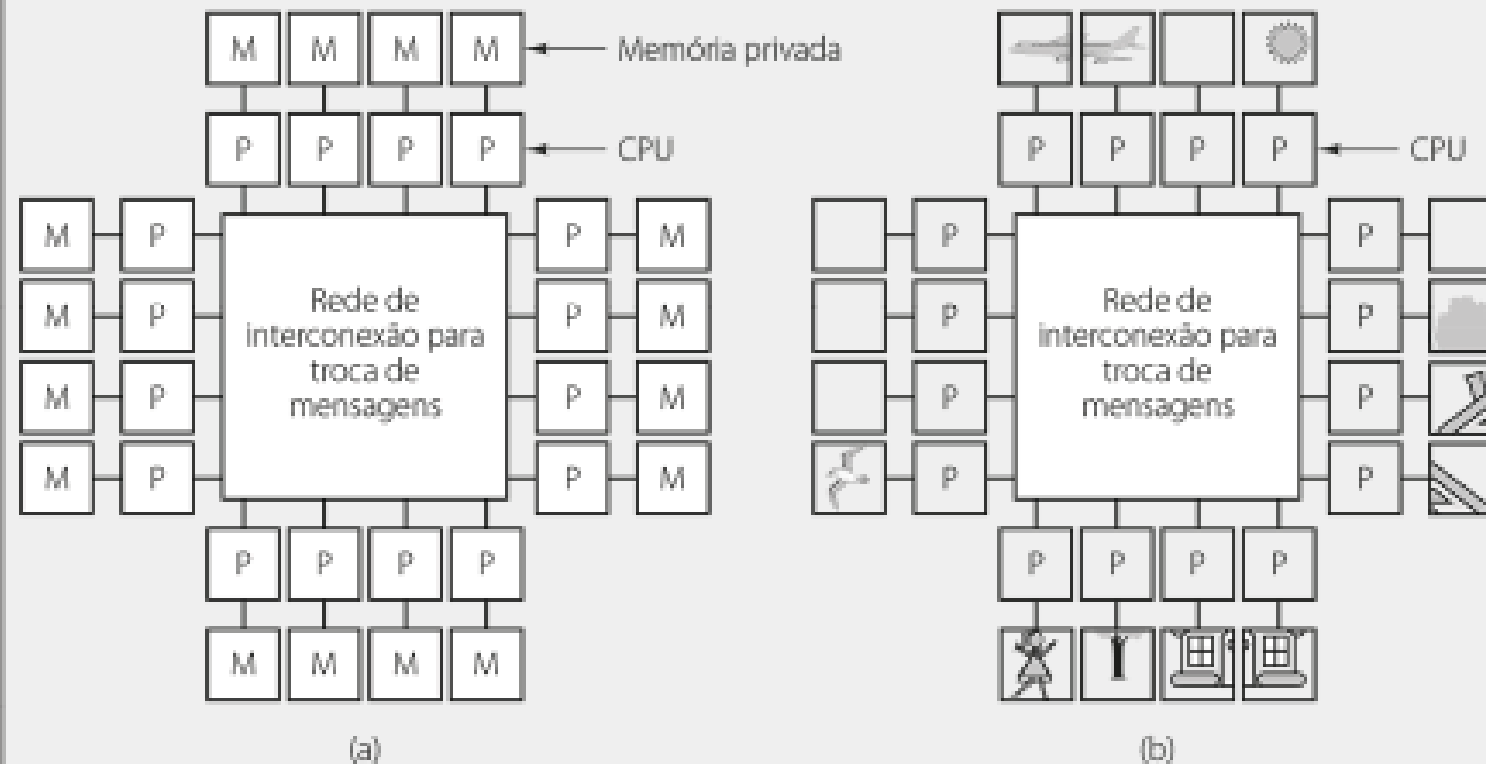
Figura 4.13 (a) Multiprocessador com 16 CPUs que compartilham uma memória comum. (b) Imagem repartida em 16 seções, cada qual analisada por uma CPU diferente.



Fonte: Tanenbaum e Austin (2013, p. 463).

MULTICOMPUTADORES

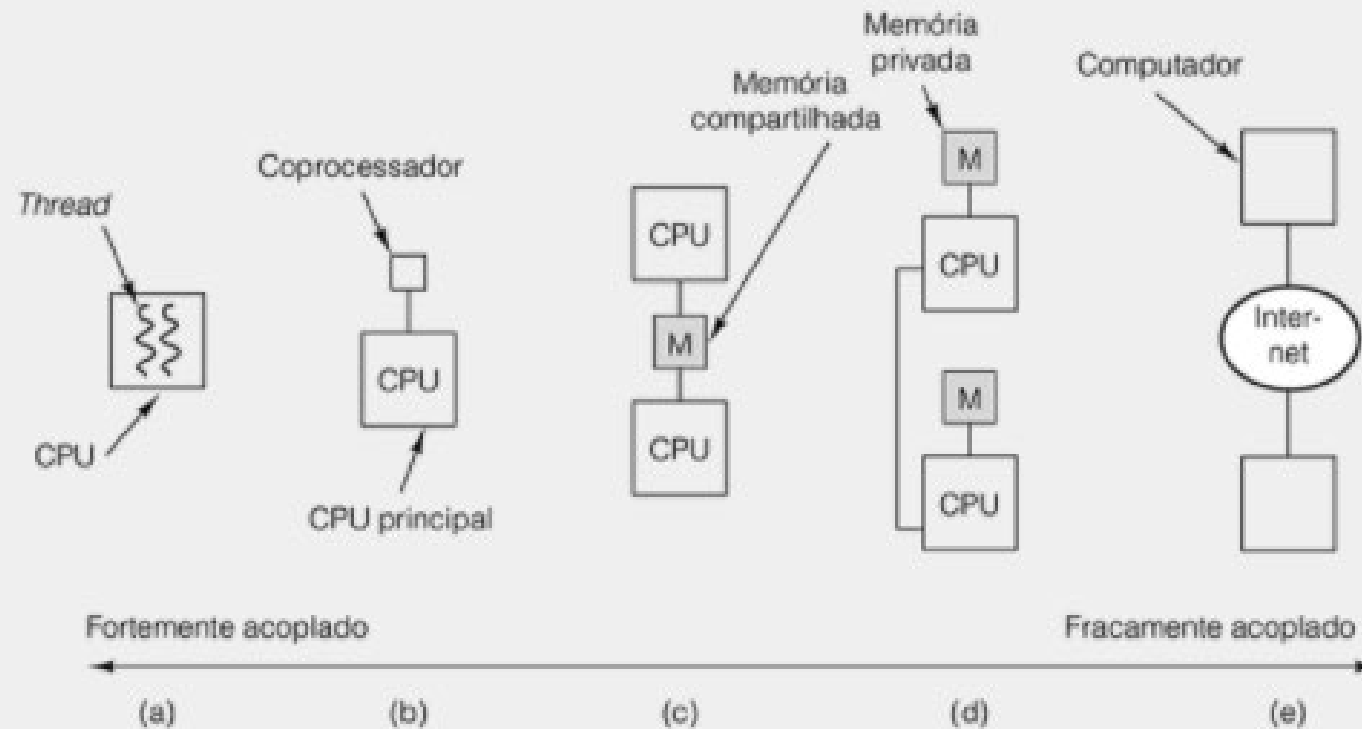
Figura 4.14 (a) Multicomputador com 16 CPUs, cada uma com sua própria memória privada.
(b) Imagem de mapa de bits da Figura 4.13 dividida entre as 16 memórias.



Fonte: Tanenbaum e Austin (2013, p. 463).

EM RESUMO

Figura 8.1 (a) Paralelismo no chip. (b) Coprocessador. (c) Multiprocessador. (d) Multicomputador. (e) Grade.



BIBLIOGRAFIA

- Corrêa, A. G. D (Organizadora). Organização e arquitetura de computadores. Cap. 4. Páginas 169 a 181 (de 187 páginas). Editora Pearson. Edição: 1º (2017). Idioma: Português. ISBN: 9788543020327
- Duncan (1990), “A survey of parallel computer architectures”, IEEE Computer, pp. 5-16, Fevereiro, 1990
- Stallings, W. Arquitetura e organização de computadores. Parte V. Páginas 427 a 434, 523 a 526 (de 731 páginas). Editora: Editora Pearson. Edição: 10º (2017). Idioma: Português. ISBN: 9788543020532
- Tanenbaum, A & Austin, T. Organização estruturada de computadores. Capítulo 8 - Arquiteturas de computadores paralelos. Páginas 455 a 537 (de 628 páginas). Editora Pearson. Edição: 6º (2013). Idioma: Português. ISBN: 9788581435398"
- Flynn (1972), “Some computer organizations and their effectiveness”, IEEE Transactions on Computers, vol. C-21, pp. 948-960, 1972.

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Paralelismo e Memória